Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Devi Putri Sekar Arum - 5024241049

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang andal dan skalabel. Salah satu komponen fundamental dalam infrastruktur tersebut adalah protokol internet (*Internet Protocol*, IP), yang berfungsi sebagai mekanisme pengalamatan dan pengiriman paket data di seluruh jaringan global. Protokol Internet versi 4 atau *Internet Protocol version 4* (IPv4) yang telah digunakan sejak era 1980-an dirancang dengan kapasitas alamat sebesar 32 bit, sehingga hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat IP unik. Jumlah tersebut ditetapkan pada era ketika konektivitas internet masih sangat terbatas dan perangkat yang terhubung ke jaringan masih relatif sedikit.

Namun, seiring dengan ledakan adopsi internet secara global, pertumbuhan pesat perangkat *Internet of Things* (IoT), serta meningkatnya kebutuhan konektivitas dari berbagai sektor industri, medis, pendidikan, dan militer, cadangan alamat IPv4 telah habis secara resmi. Lembaga *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) mengumumkan kelelahan blok alamat IPv4 global pada tahun 2011, dan regional seperti Asia Pacific melalui *Network Information Centre* (APNIC) turut mengalami kehabisan blok tersebut. Kondisi ini menjadi urgensi kritis bagi seluruh pemangku kepentingan jaringan untuk segera beralih ke generasi protokol berikutnya.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, *Internet Engineering Task Force* (IETF) mengembangkan *Internet Protocol version 6* (IPv6) yang secara formal didefinisikan dalam *Request for Comments* (RFC) 2460 dan diperbarui dalam RFC 8200. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan hingga $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP unik, suatu angka yang secara praktis tidak akan habis dalam jangka waktu yang dapat diperhitungkan. Di samping kapasitas alamat yang sangat besar, IPv6 juga menawarkan berbagai peningkatan teknis dibanding IPv4, antara lain struktur header yang lebih sederhana, dukungan autokonfigurasi alamat melalui *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC), integrasi keamanan bawaan melalui *Internet Protocol Security* (IPsec), serta efisiensi routing yang lebih baik karena tidak diperlukan *Network Address Translation* (NAT).

Dalam konteks pengelolaan jaringan IPv6, salah satu aspek yang paling krusial adalah mekanisme routing atau perutean, yakni proses yang menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh paket data dari sumber ke tujuan di antara berbagai jaringan yang saling terhubung. Terdapat dua paradigma utama dalam routing jaringan, yaitu routing statis (*static routing*) dan routing dinamis (*dynamic routing*). Routing statis mengharuskan administrator jaringan untuk mendefinisikan setiap rute secara manual ke dalam tabel routing router, sementara routing dinamis memanfaatkan protokol routing seperti *Open Shortest Path First version 3* (OSPFv3) yang secara otomatis menemukan, mempelajari, dan memperbarui rute berdasarkan kondisi jaringan yang berjalan secara *real-time*.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan bersifat praktis mengenai implementasi IPv6 beserta mekanisme routing-nya pada perangkat nyata. Mahasiswa diharapkan mampu mengonfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka router, membangun tabel rute statis secara manual, serta mengimplementasikan OSPFv3 sebagai protokol routing dinamis. Platform yang digunakan adalah router berbasis MikroTik RouterOS yang banyak digunakan dalam lingkungan produksi industri, serta simulator jaringan GNS3 (*Graphical Network Simulator-3*) yang memungkinkan mahasiswa untuk bereksperimen dalam lingkungan virtual sebelum menerapkannya pada infrastruktur fisik yang sesungguhnya.

Keterkaitan topik ini dengan dunia nyata sangat erat. Berbagai penyedia layanan internet atau

Internet Service Provider (ISP) besar di tingkat global dan nasional telah mengaktifkan IPv6 secara bertahap. Raksasa teknologi seperti Google, Meta, Microsoft, dan Amazon Web Services telah sepenuhnya mendukung IPv6 pada infrastruktur mereka. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah mendorong percepatan adopsi IPv6 sebagai bagian dari peta jalan transformasi digital nasional. Dengan demikian, penguasaan konfigurasi dan manajemen IPv6 termasuk routing-nya merupakan kompetensi yang mutlak diperlukan oleh seorang insinyur jaringan masa kini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian IPv6 (*Internet Protocol version 6*)

IPv6 atau *Internet Protocol version 6* adalah versi terbaru dari protokol internet yang berfungsi sebagai standar pengalamatan dan pengelolaan paket data pada lapisan jaringan (*network layer*) dalam model OSI. IPv6 dikembangkan oleh IETF sebagai penerus IPv4 yang dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan kapasitas alamat IPv4. Standar IPv6 secara definitif diuraikan dalam RFC 8200 yang merupakan pembaruan dari RFC 2460 tahun 1998.

IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit yang ditulis dalam notasi heksadesimal, dibagi ke dalam delapan kelompok (*groups*) atau yang disebut *hextets*, masing-masing terdiri atas empat digit heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua (*colon*). Format umum penulisan alamat IPv6 adalah sebagai berikut:

`xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`

Contoh alamat IPv6 lengkap:

`2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`

1.2.1.1 Aturan Penyederhanaan Penulisan Alamat IPv6

Penulisan alamat IPv6 dapat dipersingkat dengan dua aturan utama yang diatur dalam RFC 5952:

1. Penghilangan nol terdepan (*leading zero suppression*): Setiap kelompok heksadesimal yang memiliki nol di depan dapat dihilangkan. Sebagai contoh, kelompok `0042` dapat ditulis menjadi `42`, dan kelompok `0000` dapat ditulis menjadi `0`.

2. Penggantian kelompok nol berurutan (*consecutive zero groups compression*): Satu atau lebih kelompok yang seluruhnya bernilai nol (`0000`) yang berurutan dapat digantikan dengan tanda titik dua ganda (`::`). Penggantian ini hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu alamat untuk menghindari ambiguitas.

Alamat lengkap : `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

Setelah aturan 1 : `2001:db8:0:0:0:0:0:1`

Setelah aturan 2 : `2001:db8::1`

1.2.2 Perbandingan IPv4 dan IPv6

Berikut adalah perbandingan komprehensif antara IPv4 dan IPv6 dari berbagai aspek teknis:

Aspek	**IPv4**	**IPv6**
Panjang Header	Variabel: 20 hingga 60 byte	Tetap: 40 byte
Checksum Header	Tersedia, dihitung ulang tiap hop	Tidak tersedia, delegasi ke lapisan transport
Fragmentasi	Oleh router dan host pengirim	Hanya oleh host pengirim (bukan router)
Konfigurasi Alamat	Manual atau melalui DHCPv4	Manual, DHCPv6, atau otomatis via SLAAC
NAT (Network Address Translation)	Wajib digunakan karena keterbatasan alamat	Tidak diperlukan, semua perangkat mendapat global address
Keamanan (IPsec)	Opsional, tidak bawaan	Bawaan (built-in), mandatory dalam desain
VLSM (Variable Length Subnet Mask)	Didukung penuh	Tidak menggunakan konsep subnet mask tradisional
Dukungan Multicast	Terbatas	Diperluas, menggantikan broadcast
Broadcast	Tersedia	Tidak ada, digantikan multicast dan anycast
Prefix Default LAN	/24 (subnet mask 255.255.255.0)	/64 (direkomendasikan IETF via RFC 4291)
Dukungan SLAAC	Tidak tersedia	Tersedia penuh
Quality of Service (QoS)	Menggunakan field ToS (Type of Service)	Menggunakan field Flow Label yang lebih ekspresif

1.2.3 Jenis-Jenis Alamat IPv6

Berbeda dari IPv4 yang mengenal tiga kelas pengalamatan utama (unicast, broadcast, multicast), IPv6 mendefinisikan tiga jenis alamat berikut:

1.2.3.1 Alamat Unicast (Unicast Address)

Alamat unicast mengidentifikasi satu antarmuka (interface) tunggal pada jaringan IPv6. Paket yang ditujukan ke alamat unicast akan dikirimkan hanya kepada antarmuka yang memiliki alamat tersebut. Terdapat tiga subtipe utama alamat unicast:

- **Global Unicast Address (GUA):** Setara dengan alamat publik dalam IPv4. Dimulai dengan prefix `2000::/3` dan dapat dirutekan secara global di seluruh internet. Blok yang paling umum digunakan dalam dokumentasi dan pengujian adalah `2001:db8::/32` sebagaimana ditetapkan dalam RFC 3849.
- **Link-Local Address:** Alamat yang hanya valid dalam satu segmen jaringan lokal (satu link). Selalu dimulai dengan prefix `FE80::/10`. Alamat ini dibuat secara otomatis oleh setiap antarmuka IPv6 dan tidak dapat dirutekan melewati router.

- **Unique Local Address (ULA):** Setara dengan alamat privat dalam IPv4 (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`). Dimulai dengan prefix `FC00::/7` dan hanya berlaku dalam jaringan internal organisasi, tidak dapat dirutekan di internet publik.

1.2.3.2 Alamat Multicast (Multicast Address)

Alamat multicast mengidentifikasi sekelompok antarmuka yang berlangganan pada grup tertentu. Paket yang ditujukan ke alamat multicast akan dikirimkan ke semua anggota grup tersebut. Alamat multicast selalu dimulai dengan prefix `FF00::/8`. IPv6 menggunakan multicast sebagai pengganti broadcast yang tidak tersedia dalam IPv6.

1.2.3.3 Alamat Anycast (Anycast Address)

Alamat anycast ditetapkan pada beberapa antarmuka di berbagai lokasi yang berbeda. Paket yang ditujukan ke alamat anycast akan dikirimkan hanya kepada satu antarmuka terdekat berdasarkan metrik protokol routing yang digunakan. Anycast digunakan secara luas pada layanan DNS root server dan Content Delivery Network (CDN).

1.2.4 Prefix dan Subnetting IPv6

Dalam IPv6, pengelolaan alamat dilakukan menggunakan notasi prefix Classless Inter-Domain Routing (CIDR) yang serupa dengan IPv4 namun dengan skala yang jauh lebih besar. Prefix length ditulis menggunakan tanda garis miring diikuti angka bit yang mewakili bagian jaringan dari alamat tersebut.

1.2.4.1 Struktur Alamat IPv6 dengan Prefix /64

Prefix /64 adalah standar yang paling umum dan direkomendasikan untuk segmen LAN oleh IETF melalui RFC 4291. Dengan prefix /64, alamat 128 bit terbagi menjadi dua bagian yang seimbang:

```
|<------ 64 bit Network Prefix ------>|<------ 64 bit Interface ID ------->|
|  Digunakan sebagai identitas subnet |  Digunakan sebagai identitas host  |
```

1.2.4.2 Cara Menghitung Jumlah Subnet

Jumlah subnet yang dapat dibentuk dari sebuah blok alamat ke prefix yang lebih panjang dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Jumlah Subnet} = 2^{(\text{prefix baru} - \text{prefix asal})}$$

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(128 - \text{prefix baru})}$$

Contoh: Dari /32 ke /64

$$\text{Jumlah Subnet} = 2^{(64-32)} = 2^{32} = 4.294.967.296 \text{ subnet}$$

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(128-64)} = 2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616 \text{ host/subnet}$$

1.2.5 Konsep Routing pada Jaringan IPv6

Routing adalah proses penentuan jalur yang dilalui paket data dari jaringan sumber ke jaringan tujuan melalui serangkaian perangkat jaringan yang disebut router. Dalam IPv6, proses routing pada dasar-

nya bekerja dengan prinsip yang sama seperti IPv4, namun dengan beberapa perbedaan mendasar terutama pada format alamat, mekanisme neighbor discovery, dan protokol routing yang digunakan.

1.2.5.1 Routing Statis (*Static Routing*)

Routing statis adalah metode penentuan rute di mana administrator jaringan mendefinisikan setiap entri rute secara manual ke dalam tabel routing router. Setiap entri rute statis minimal memuat tiga informasi pokok:

- **Dst. Address (*Destination Address* / Alamat Tujuan):** Alamat jaringan tujuan yang ingin dicapai beserta prefix length-nya, misalnya `2001:db8:0:1::/64`.
- ***Gateway* (*Next-hop Address*):** Alamat IPv6 dari antarmuka router berikutnya yang menjadi perantara untuk mencapai jaringan tujuan, misalnya `2001:db8:1::2`.
- ***Interface*:** Antarmuka fisik atau logis pada router yang digunakan untuk melewatkan paket menuju gateway, misalnya `ether1`.

Konfigurasi rute statis pada MikroTik RouterOS untuk IPv6 dilakukan melalui menu IPv6 > Routes di Winbox, atau melalui perintah terminal berikut:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=2001:db8:1::2
```

1.2.5.2 Keunggulan dan Keterbatasan Routing Statis

Routing statis memiliki karakteristik sebagai berikut:

Keunggulan (Advantages)	Keterbatasan (Limitations)
Tidak ada overhead protokol routing, sehingga penggunaan bandwidth dan CPU sangat efisien	Tidak mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan atau kegagalan jaringan
Rute yang dikonfigurasi bersifat deterministik dan dapat diprediksi dengan pasti	Pada jaringan berskala besar, konfigurasi dan pemeliharaan manual menjadi sangat kompleks
Memberikan kontrol penuh kepada administrator terhadap jalur yang digunakan	Risiko kesalahan konfigurasi manusia (human error) lebih tinggi
Lebih aman karena tidak ada pertukaran informasi routing dengan router luar	Tidak skalabel untuk jaringan dengan topologi yang sering berubah
Mudah dipahami dan diimplementasikan pada jaringan kecil	Memerlukan pengetahuan mendalam tentang topologi jaringan secara keseluruhan

1.2.6 Routing Dinamis dengan OSPFv3

OSPFv3 atau *Open Shortest Path First version 3* adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang dirancang khusus untuk jaringan IPv6. OSPFv3 didefinisikan dalam RFC 5340 sebagai pengembangan dari OSPFv2 yang digunakan pada IPv4. Sebagai protokol *Interior Gateway Protocol* (IGP), OSPFv3 beroperasi dalam satu sistem otonom (*Autonomous System*, AS) dan menggunakan algoritma Dijkstra *Shortest Path First* (SPF) untuk menentukan jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan.

1.2.6.1 Konsep-Konsep Utama dalam OSPFv3

- **Router ID:** Identitas unik berupa alamat berbentuk IPv4 (meskipun digunakan dalam jaringan IPv6) yang membedakan satu router dari router lainnya dalam domain OSPF. Contoh: `1.1.1.1` untuk Router 1 dan `2.2.2.2` untuk Router 2.
- **Area:** Domain logis dalam jaringan OSPFv3 yang digunakan untuk membatasi penyebaran informasi routing. Area backbone (`0.0.0.0`) adalah area utama yang harus dimiliki oleh setiap implementasi OSPFv3 multi-area.
- **Instance:** Kontainer konfigurasi OSPFv3 yang memuat parameter-parameter operasional protokol, termasuk Router ID dan referensi ke berbagai area yang terdaftar.
- **LSA (Link State Advertisement):** Paket informasi yang disebarkan oleh setiap router kepada seluruh router dalam satu area OSPFv3, berisi deskripsi topologi dan metrik tautan yang dimiliki router tersebut.
- **LSDB (Link State Database):** Basis data topologi yang dimiliki oleh setiap router, dibangun dari kumpulan LSA yang diterima. Semua router dalam satu area memiliki LSDB yang identik.
- **Neighbor:** Router OSPFv3 yang bertetangga dan saling bertukar informasi routing. Proses pembentukan neighbor dilakukan melalui pertukaran paket Hello menggunakan alamat multicast All-OSPF-Routers `FF02::5`.

1.2.6.2 Proses Kerja OSPFv3

OSPFv3 bekerja melalui beberapa tahapan yang berurutan, yaitu:

1. **Pembentukan Adjacency:** Router saling bertukar paket Hello untuk menemukan dan membentuk hubungan tetangga (*neighbor relationship*) dengan router-router dalam segmen yang sama.
2. **Pertukaran Database:** Router-router yang baru bertetangga saling bertukar rangkuman LSDB melalui paket *Database Description* (DD) untuk menyinkronkan pengetahuan topologi.
3. **Permintaan LSA:** Jika terdapat informasi topologi yang belum dimiliki, router meminta LSA yang kurang melalui paket *Link State Request* (LSR).
4. **Kalkulasi SPF:** Setelah LSDB lengkap dan tersinkronisasi, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra SPF untuk membangun pohon jalur terpendek (*SPF tree*) dan mengisi tabel routing.
5. **Pembaruan Routing:** Setiap perubahan topologi akan memicu proses pembaruan LSA yang disebarkan ke seluruh area sehingga semua router dapat memperbarui tabel routing mereka secara konvergen.

1.2.7 SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*)

SLAAC atau *Stateless Address Autoconfiguration* adalah mekanisme autokonfigurasi alamat IPv6 yang memungkinkan antarmuka jaringan untuk menghasilkan alamat IPv6 secara mandiri tanpa memerlukan server DHCP. SLAAC didefinisikan dalam RFC 4862 dan bekerja berdasarkan informasi

prefix yang diperoleh dari pesan *Router Advertisement* (RA) yang dikirimkan oleh router secara periodik.

Proses pembentukan alamat melalui SLAAC terdiri atas dua tahap utama: (1) Host menerima prefix jaringan dari pesan RA router, misalnya `2001:db8::/64`; (2) Host membangkitkan bagian *Interface ID* (64 bit terakhir) berdasarkan alamat MAC-nya menggunakan metode EUI-64 (*Extended Unique Identifier-64*) atau menggunakan nilai acak berdasarkan RFC 7217. Alamat lengkap kemudian dibentuk dengan menggabungkan keduanya.

1.2.8 Alamat Link-Local (Link-Local Address)

Setiap antarmuka yang diaktifkan untuk IPv6 secara otomatis membangkitkan sebuah alamat *link-local* dengan prefix `FE80::/10`. Alamat ini digunakan untuk komunikasi dalam satu segmen jaringan lokal tanpa melalui router dan berperan penting dalam berbagai fungsi protokol IPv6, antara lain:

- Proses pembentukan neighbor dan router discovery melalui protokol NDP (*Neighbor Discovery Protocol*)
- Sebagai alamat sumber dalam pertukaran paket OSPF Hello pada OSPFv3
- Sebagai gateway default pada entri routing yang dihasilkan oleh SLAAC
- Sebagai *next-hop address* dalam tabel routing yang dibentuk oleh OSPFv3

1.2.9 Konfigurasi IPv6 pada MikroTik RouterOS

MikroTik RouterOS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh perusahaan MikroTik dari Latvia dan banyak digunakan sebagai platform router dalam jaringan skala menengah hingga besar. Winbox adalah aplikasi grafis yang digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi MikroTik RouterOS melalui antarmuka visual.

1.2.9.1 Penambahan Alamat IPv6 pada Antarmuka

Penambahan alamat IPv6 pada antarmuka MikroTik dapat dilakukan melalui menu `IPv6 > Addresses`, atau menggunakan perintah terminal berikut:

```
/ipv6 address add address=<alamat_IPv6>/<prefix> interface=<nama_interface>
```

Contoh:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
```

1.2.9.2 Penambahan Rute Statis IPv6

```
/ipv6 route add dst-address=<jaringan_tujuan>/<prefix> gateway=<next-hop>
```

Contoh:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=2001:db8:1::2
```

1.2.9.3 Konfigurasi OSPFv3 pada MikroTik RouterOS

```
# 1. Tambahkan Instance OSPFv3
/routing ospf-v3 instance add name=ospf-instance router-id=1.1.1.1

# 2. Tambahkan Area Backbone
/routing ospf-v3 area add name=backbone instance=ospf-instance area-id=0.0.0.0

# 3. Tambahkan Interface ke Area OSPFv3
/routing ospf-v3 interface add interface=ether1 instance=ospf-instance area=backbone
/routing ospf-v3 interface add interface=ether2 instance=ospf-instance area=backbone
```

1.3 Tugas Pendahuluan

1.3.1 Jelaskan apa itu IPv6 dan apa perbedaannya dengan IPv4!

Jawaban:
IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah versi terbaru dari protokol internet yang berfungsi sebagai standar pengalamatan paket data pada lapisan jaringan. IPv6 dikembangkan oleh IETF dan didefinisikan secara resmi dalam RFC 8200 sebagai pengganti IPv4 yang mengalami kelelahan ruang alamat. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit yang ditulis dalam format heksadesimal dan dibagi menjadi delapan kelompok empat digit yang dipisahkan tanda titik dua, misalnya `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2`

Ruang alamat IPv6 yang besar, yakni $3,4 \times 10^{38}$ alamat, memungkinkan setiap perangkat di muka bumi mendapatkan alamat global yang unik tanpa memerlukan NAT. IPv6 juga mengintegrasikan berbagai peningkatan teknis yang tidak dimiliki IPv4, antara lain autokonfigurasi melalui SLAAC, keamanan bawaan melalui IPsec, header yang lebih sederhana (tetap 40 byte), dan mekanisme multicast yang lebih komprehensif sebagai pengganti broadcast.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 adalah sebagai berikut:

Aspek Pembeda	**IPv4**	**IPv6**
Panjang Alamat	32 bit	128 bit
Kapasitas Total Alamat	Sekitar 4,29 miliar alamat	Sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat
Format Penulisan	Desimal titik (`192.168.1.1`)	Heksadesimal titik dua (`2001:db8::1`)
Ukuran Header	Variabel: 20 hingga 60 byte	Tetap: 40 byte
Checksum pada Header	Ada, dihitung tiap hop	Tidak ada
Fragmentasi Paket	Oleh router dan host	Hanya oleh host pengirim
Konfigurasi Alamat	Manual atau DHCP	Manual, DHCPv6, atau SLAAC (otomatis)
NAT	Diperlukan karena keterbatasan alamat	Tidak diperlukan
IPsec (Keamanan)	Opsional	Bawaan dalam desain
Broadcast	Ada	Tidak ada, digantikan multicast
SLAAC	Tidak tersedia	Tersedia
Routing Efisiensi	Lebih kompleks karena fragmentasi di router	Lebih efisien, tanpa fragmentasi di router

1.3.2 Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 `2001:db8::/32`.

a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: Subnet A, Subnet B, Subnet C, dan Subnet D.

Jawaban:
Analisis Blok Alamat:

Blok Awal : `2001:db8::/32`

Prefix Baru : `/64`

Bit subnetting yang tersedia $= 64 - 32 = 32$ bit

Jumlah subnet yang dapat dibuat $= 2^{32} = 4.294.967.296$ subnet

Jumlah host per subnet $= 2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$ host

Dari blok `2001:db8::/32`, subnet dibentuk dengan menambahkan bit-bit pada bagian subnet ID yang berada di oktet ketiga dan keempat (bit ke-33 hingga ke-64). Empat subnet pertama yang dialokasikan adalah:

Subnet	**Alamat Jaringan (Network Address)**	**Rentang Host yang Tersedia**	**Broadcast**
Subnet A	`2001:db8:0:0::/64` (dapat disingkat menjadi `2001:db8::/64`)	`2001:db8:0:0::1` hingga `2001:db8:0:0:ffff:ffff:ffff:fffe`	Tidak ada (IPv6 tidak menggunakan broadcast)
Subnet B	`2001:db8:0:1::/64`	`2001:db8:0:1::1` hingga `2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:fffe`	Tidak ada
Subnet C	`2001:db8:0:2::/64`	`2001:db8:0:2::1` hingga `2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:fffe`	Tidak ada
Subnet D	`2001:db8:0:3::/64`	`2001:db8:0:3::1` hingga `2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:fffe`	Tidak ada

1.3.3 Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), dan ether4 (Subnet D).

a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

b. Buatkan konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Jawaban:

a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
Setiap antarmuka router ditempatkan di dalam subnet yang dilayaninya. Secara konvensi, alamat pertama yang dapat digunakan dalam subnet (alamat dengan Interface ID `::1`) dialokasikan kepada router sebagai gateway.

Antarmuka	Subnet	Jaringan Subnet	Alamat IPv6 pada Antarmuka Router
`ether1`	Subnet A	`2001:db8:0:0::/64`	`2001:db8:0:0::1/64`
`ether2`	Subnet B	`2001:db8:0:1::/64`	`2001:db8:0:1::1/64`
`ether3`	Subnet C	`2001:db8:0:2::/64`	`2001:db8:0:2::1/64`
`ether4`	Subnet D	`2001:db8:0:3::/64`	`2001:db8:0:3::1/64`

b. Buatkan konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router. **Konfigurasi melalui Terminal (CLI):**

```
# Konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka ether1 (Subnet A)
/ipv6 address add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1

# Konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka ether2 (Subnet B)
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2

# Konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka ether3 (Subnet C)
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3

# Konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka ether4 (Subnet D)
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4

# Verifikasi konfigurasi alamat
/ipv6 address print

```

Konfigurasi melalui Winbox (GUI):

(a) Buka aplikasi Winbox dan login ke router menggunakan MAC address atau alamat IP default.

(b) Navigasikan ke menu `IPv6 > Addresses` pada panel kiri Winbox.

(c) Klik tombol tanda "+ (tambah)" untuk menambahkan alamat IPv6 baru.

(d) Pada kolom `Address`, masukkan alamat IPv6 beserta prefix length-nya, misalnya `2001:db8:0:0::1/64`.

(e) Pada kolom `Interface`, pilih antarmuka yang sesuai (`ether1`, `ether2`, `ether3`, atau `ether4`).

(f) Klik `OK` dan ulangi proses untuk setiap antarmuka.

1.3.4 Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi!

Jawaban:
Dalam skenario ini, sebuah router tunggal menghubungkan keempat subnet secara langsung. Oleh karena itu, tabel routing pada router mencakup rute-rute yang terbentuk secara otomatis sebagai *directly connected routes*, sehingga secara teknis tidak diperlukan rute statis tambahan pada router itu sendiri untuk komunikasi antar subnet.
Tabel Routing pada Router (Secara Otomatis Terbentuk)

Jaringan Tujuan (Destination)	Gateway / Next-Hop	Antarmuka (Interface)	Jenis Rute	Metrik
`2001:db8:0:0::/64` (Subnet A)	Directly Connected	`ether1`	Connected	0
`2001:db8:0:1::/64` (Subnet B)	Directly Connected	`ether2`	Connected	0
`2001:db8:0:2::/64` (Subnet C)	Directly Connected	`ether3`	Connected	0
`2001:db8:0:3::/64` (Subnet D)	Directly Connected	`ether4`	Connected	0

Namun, apabila terdapat lebih dari satu router dalam topologi jaringan dan rute statis harus ditambahkan secara manual antara subnet yang tidak terhubung langsung, berikut adalah format konfigurasi rute statis yang digunakan. Sebagai contoh skenario dengan dua router (Router A dan Router B) yang dihubungkan melalui link antara mereka:

Rute Statis pada Sisi Host di Setiap Subnet

Host di Subnet	Jaringan Tujuan	Gateway (Router Interface di Subnet Host)	Keterangan

Subnet A (`2001:db8:0:0::/64`)	`2001:db8:0:1::/64`
	`2001:db8:0:2::/64`
	`2001:db8:0:3::/64`
		`2001:db8:0:0::1` (Antarmuka router di Subnet A)	Semua lalu lintas menuju Subnet B, C, D diteruskan ke router via `ether1`

Subnet B (`2001:db8:0:1::/64`)	`2001:db8:0:0::/64`
	`2001:db8:0:2::/64`
	`2001:db8:0:3::/64`
		`2001:db8:0:1::1` (Antarmuka router di Subnet B)	Semua lalu lintas menuju Subnet A, C, D diteruskan ke router via `ether2`

Subnet C (`2001:db8:0:2::/64`)	`2001:db8:0:0::/64`
	`2001:db8:0:1::/64`
	`2001:db8:0:3::/64`
		`2001:db8:0:2::1` (Antarmuka router di Subnet C)	Semua lalu lintas menuju Subnet A, B, D diteruskan ke router via `ether3`

Subnet D (`2001:db8:0:3::/64`)	`2001:db8:0:0::/64`
	`2001:db8:0:1::/64`
	`2001:db8:0:2::/64`
		`2001:db8:0:3::1` (Antarmuka router di Subnet D)	Semua lalu lintas menuju Subnet A, B, C diteruskan ke router via `ether4`

Perintah konfigurasi rute statis pada MikroTik RouterOS (untuk skenario multi-router):

```
# Contoh: Pada Router A, tambahkan rute ke Subnet B, C, D
# dengan asumsi Router B memiliki IP 2001:db8:link::2 sebagai next-hop

/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=2001:db8:link::2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=2001:db8:link::2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=2001:db8:link::2

# Verifikasi tabel routing
/ipv6 route print
```

1.3.5 Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis!

Jawaban:

Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya berdasarkan konfigurasi manual yang dilakukan oleh administrator jaringan. Secara spesifik, routing statis menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. **Pengarahan Lalu Lintas Jaringan (Traffic Forwarding Determination):** Routing statis menetapkan secara eksplisit dan deterministik rute yang harus dilalui setiap paket berdasarkan alamat tujuan IPv6-nya. Router membaca tabel routing dan mencocokkan alamat tujuan paket dengan entri yang paling spesifik (*Longest Prefix Match*).

2. **Penghubung Antar Subnet yang Terpisah (Inter-Subnet Connectivity):** Dalam jaringan dengan beberapa subnet IPv6, routing statis memungkinkan host di subnet yang berbeda untuk saling berkomunikasi dengan mendefinisikan rute menuju setiap subnet tujuan beserta gateway yang harus digunakan.

3. **Penyediaan Rute Default (Default Route Provision):** Rute statis dapat dikonfigurasi sebagai rute default (`::/0`) yang berfungsi sebagai pintu keluar untuk semua paket yang tidak cocok dengan entri routing manapun. Hal ini sangat umum digunakan untuk mengarahkan lalu lintas internet dari jaringan internal ke router perbatasan.

4. **Kontrol Jalur Lalu Lintas yang Presisi (Precise Traffic Path Control):** Routing statis memberikan administrator kendali penuh terhadap jalur yang digunakan oleh lalu lintas jaringan, sehingga memungkinkan penerapan kebijakan jaringan yang sangat spesifik.

5. **Keamanan Informasi Routing (Routing Information Security):** Karena tidak ada informasi routing yang ditukarkan antar router melalui protokol dinamis, routing statis terhindar dari serangan yang menargetkan protokol routing seperti *route injection* atau *route poisoning*.

Kapan Routing Statis Sebaiknya Digunakan

Kondisi / Skenario	**Gunakan Routing Statis**	**Gunakan Routing Dinamis**
Skala Jaringan	Jaringan kecil dengan jumlah router yang sedikit (2 hingga 5 router)	Jaringan besar dan kompleks dengan banyak router
Kestabilan Topologi	Topologi jaringan yang statis dan jarang berubah	Topologi yang sering berubah atau memerlukan adaptasi otomatis
Ketersediaan SDM	Tersedia administrator berpengalaman yang dapat mengelola rute secara manual	Personel yang lebih terbatas, otomasi diperlukan
Kebutuhan Keamanan	Keamanan tinggi, tidak ingin ada pertukaran informasi routing	Keandalan dan redundansi lebih diprioritaskan
Point-to-Point Link	Tautan langsung antar dua router yang sederhana	Topologi mesh atau ring yang kompleks
Koneksi ke ISP	Koneksi ke *single ISP* dengan satu jalur keluar	*Multi-homed*, terhubung ke beberapa ISP sekaligus
Rute Backup / Floating	Sebagai cadangan ketika protokol routing dinamis gagal (*floating static route*)	Tidak diperlukan sebagai cadangan
Overhead Jaringan	Kondisi bandwidth sangat terbatas, tidak boleh ada overhead protokol routing	Bandwidth cukup untuk menanggung overhead protokol routing

Routing statis paling sesuai digunakan pada jaringan berukuran kecil dengan topologi yang tetap, di mana administrator memiliki kendali penuh dan kebutuhan akan kesederhanaan konfigurasi serta keamanan lebih diutamakan. Sebaliknya, routing dinamis seperti OSPFv3 lebih tepat diterapkan pada jaringan berskala besar yang memerlukan skalabilitas, redundansi jalur, dan kemampuan konvergensi otomatis ketika terjadi perubahan atau kegagalan dalam jaringan. Dalam praktik industri, kedua metode ini sering digunakan secara komplementer: routing statis untuk tautan khusus dan rute default, sementara routing dinamis menangani jaringan inti yang kompleks.